

TP2 - EJERCICIO PARA EVALUAR***Muestra de funcionamiento lunes 18/5 (asistencia obligatoria)***

El problema tiene como objetivo desarrollar el firmware del controlador de un horno a microondas doméstico. El sistema debe permitir al usuario configurar el tiempo de cocción, iniciar el proceso, pausarlo y visualizar el estado en todo momento a través de un LCD y un conjunto de LEDs indicadores, La arquitectura del software se basa en una MEF periódica con interrupción de timer que permita la ejecución de todas las tareas involucradas.

Diseño del esquema electrónico en Proteus para simulación:

1. Realizar la conexión del MCU con el display LCD 16x2 y el teclado matricial 4x4 se muestra en la fig.1
2. Agregar al esquema los siguientes LEDs que simulan los actuadores: LED1 en PB5 (Magnetron encendido durante la cocción), LED2 en PC4 (luz interior encendida durante el proceso) LED3 en PC5 (alarma que parpadea para indicar fin del proceso). Elegir el color de los leds y calcular la resistencia adecuada en cada caso para $I_{led}=10mA$.

Diseño de software bare metal con AVR-GCC:

1. El dispositivo se encontrará en un estado inicial de reposo esperando que el usuario ingrese el tiempo de cocción. El display muestra 00:00 en la primera línea.
2. Cuando el usuario haya completado el ingreso del tiempo puede presionar START para iniciar o CLEAR para cancelar.
3. Una vez iniciado el proceso de cocción el usuario puede detener con STOP o agregar más tiempo.
4. Cuando finaliza el tiempo el sistema informa que ha finalizado parpadeando el display durante 5 seg y luego vuelve al estado inicial.
5. Funciones del teclado matricial:
 - Teclas 0-9: Ingreso de tiempo en formato MM:SS. (Ejemplo: al presionar 0, 1, 3, 0 debe mostrar 01:30).
 - Tecla 'A' (START): Inicia el proceso de cocción si el tiempo es mayor a cero.
 - Tecla 'B' (STOP/CLEAR):
 - Si está en modo ingreso: Borra el tiempo a 00:00.
 - Si está cocinando: Pausa el proceso.
 - Si está en pausa: Cancela el proceso y vuelve al estado inicial.
 - Tecla 'C' (+30 seg): Función de inicio rápido. Suma 30 segundos al tiempo actual (incluso si ya está cocinando).
 - Tecla 'D' (PUERTA): Simula la apertura/cierre de la puerta. Si la puerta se abre durante la cocción, el proceso se pausa inmediatamente.

El grupo deberá desarrollar una solución al problema presentado y deberá tomar las decisiones que consideren necesarias para completar el diseño del controlador en los casos que no disponga de información o requerimientos de funcionamiento más allá de los listados, por ejemplo: el grupo deberá decidir qué información mostrar en el display LCD o que condiciones de error considera para la entrada de datos.

Evaluación:

- **Demostración presencial:** El grupo deberá mostrar la simulación del problema propuesto y luego ejecutar el código directamente en el kit real. Deberá explicar claramente cuáles son los razonamientos y herramientas que aplicaron para resolver las distintas partes del programa. Deberán describir el conexionado, el funcionamiento de los periféricos utilizados, la descomposición en funciones del programa, las bibliotecas utilizadas, cuáles son las tareas que lleva a cabo el MCU y la temporización que requieren las mismas.
- **Entrega de Código fuente y Simulación:** un integrante de cada grupo deberá subir al moodle un archivo con formato "TPX_GrupoYY.zip" conteniendo el archivo de simulación Proteus (versión 8.12), y el proyecto completo con los archivos fuentes, que compilen para proceder con la calificación.

Figura 1